

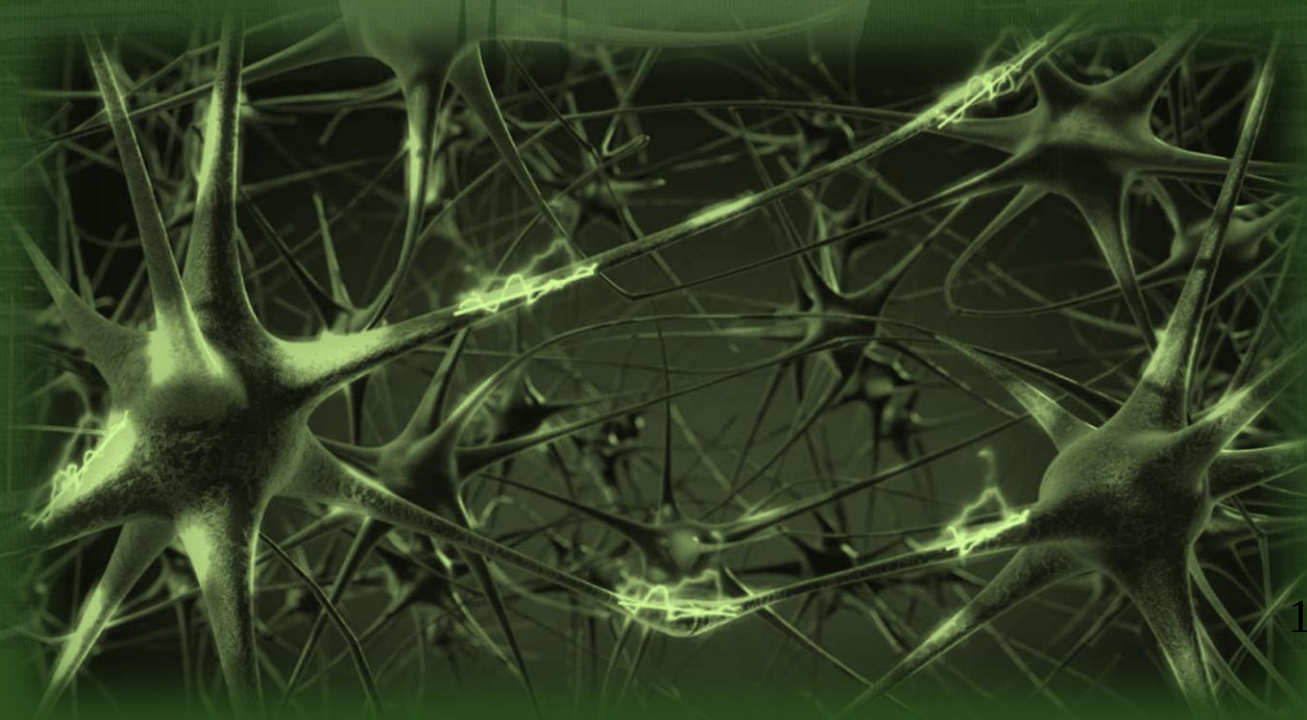
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Introduzione al Corso

Corsi di Laurea in Informatica, Ing. Gestionale, Ing. di Internet, Ing. Gestionale, Bioinformatica, Matematica, Lettere

(a.a. 2026-2027)

Roberto Basili



Overview

- Intelligenza Artificiale: motivazioni e prospettive
- Modalità di erogazione del Corso
- Prerequisiti
- Forma e struttura delle prove d'esame

Obbiettivi del Corso

• Introduzione all'IA

- Scopi, Fenomeni e Processi Computazionali, **Paradigmi e Funzionalità**
- Applicazioni

• Fondamenti dell'AI:

- **Agenti Razionali e Algoritmi di Ricerca** per il *Problem-solving*
- Il ruolo della **Conoscenza**: Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento
 - **Modelli del Mondo, Modelli del Task**
 - Problem Solving e Ragionamento: la **Logica** per la Conoscenza e Deduzione
- **Apprendimento Automatico**: dalle reti neurali multistrato ai transformer
- **La comunicazione degli Agenti**: Lingue e NLP

• Argomenti Avanzati:

- Algoritmi di **Ricerca *on-line***: *local search* e *random search*
- Task e modelli di ML per il Natural Language Processing
- **Reti Neurali e Large Language Models**
- **Encoding** dei Dati per l'IA generativa

Obiettivi del Corso (2)

- **Workshop di lavoro**

- Sessioni di discussione (forum o in presenza) legati alla soluzione di problemi o esercizi specifici
- Report della interazione didattica con LLM

- **Esercitazioni**

- Obiettivi: Completamento e pratica della parte teorica
 - *Prompting* & Discussione dei progetti

- **Progettazione di Agenti**

- Agenti semplici e Algoritmi di ricerca euristica
- Agent Design in Python,

- **Agenti che integrano Machine Learning e *Problem-solving***

- Apprendimento per la soluzione a problemi di pianificazione
- Classificazione dei Testi e Inferenza Testuale
- On-going challenge: sentiment analysis basati su Pretrained Encoders
- Machine Learning in Python, PyTorch
- Prompt Engineering

Target

- Laurea Informatica Triennale (Ing. Gestionale, Matematica)
- Prerequisiti:
 - Analisi, Algebra e Logica, Calcolo delle Probabilità
 - Programmazione: Python, Prolog
 - Basi di Dati: modellazione, progettazione SQL
- Corsi correlati della Laurea Specialistica in Informatica:
 - Machine Learning (G. Gambosi)
 - Deep Learning (RB)
 - Natural Language Processing (F.M. Zanzotto)
 - Information Retrieval (D. Croce)
 - Knowledge Engineering (A. Stellato)
 - Artificial Intelligence and Security (MT, RB)

Modalità Didattiche & Orari

- Su MS Teams è stato creato una Classe
 - [2026 27 BASILI-8067806-INTELLIGENZA ARTIFICIALE](#)
- a cui tutti gli studenti sono invitati ad iscriversi
- ORARIO - Lezioni in Aula 5 PP2
 - Lunedì' 14:00 - 16:00
 - Mercoledì' 14:00 - 16:00
 - Venerdì 11:30 – 13:30
- LABORATORIO di AI (episodico):
 - Venerdì 14:30-16:30
- RICEVIMENTO (da verificare):
 - Mercoledì dopo la lezione e ... *on-demand*
- Alcuni esercizi di verifica proposti saranno da consegnare entro la data d'esame

Il Corso On-Line

- Didattica Web (Corso di Laurea in Informatica)

- MS Team:

2026 27 BASILI-8067806-INTELLIGENZA ARTIFICIALE

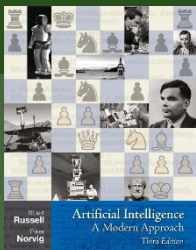
Sito Web del Corso

- Didattica Web (Corso di Laurea in Informatica)
- MS Team: 2026_27_BASILI-8067806-INTELLIGENZA_ARTIFICIALE
- I materiali didattici e gli avvisi saranno anche pubblicati sono sul sito:
 - http://sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA_26_27/
- **Frequenza alle lezioni e assiduità nello studio è caldamente consigliata.**

Sito Web del Corso

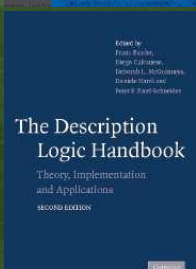
sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA_26_27/

Testi Consigliati (preliminare)

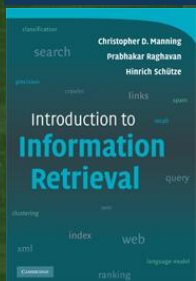


- *Artificial Intelligence: a Modern Approach*, Stuart Russel, Peter Norvig, 4° Edition, 2022

- <https://aima.cs.berkeley.edu/index.html>



- *The Description Logic Handbook*, F. Bader et al., Cambridge University Press, 2010



- *Introduction to Information Retrieval*, Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze, Cambridge University Press. 2008. <http://nlp.stanford.edu/IR-book/>

- Materiale complementare

- Articoli Scientifici comunicati a lezione

- Dispense e Lucidi delle lezioni:

sag.art.uniroma2.it/didattica/basili/IA 26 27

AIMA book

- 4^o edition – On-Line
- <https://aima.cs.berkeley.edu/global-index.html>

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th US ed.

by Stuart Russell and Peter Norvig

The [authoritative](#), [most-used](#) AI textbook, adopted by over [1500](#) schools.

Table of Contents for the US Edition (or see the [Global Edition](#))

[Preface \(pdf\)](#); [Contents with subsections](#)

I Artificial Intelligence

- 1 Introduction ... 1
- 2 Intelligent Agents ... 36

II Problem-solving

- 3 Solving Problems by Searching ... 63
- 4 Search in Complex Environments ... 110
- 5 Adversarial Search and Games ... 146
- 6 Constraint Satisfaction Problems ... 180

III Knowledge, reasoning, and planning

- 7 Logical Agents ... 208

V Machine Learning

- 19 Learning from Examples ... 651
- 20 Learning Probabilistic Models ... 721
- 21 Deep Learning ... 750
- 22 Reinforcement Learning ... 789

VI Communicating, perceiving, and acting

- 23 Natural Language Processing ... 823
- 24 Deep Learning for Natural Language Processing ... 856
- 25 Computer Vision ... 881
- 26 Robotics ... 925

VII Conclusions

Esami: agenda

- **Esonero MidTerm** (metà/fine Novembre)
- **Secondo Esonero e Scritto Finale** (appena possibile a Gennaio 2026)
- **Secondo Scritto Finale** (Febbraio 2026)
- Ogni scritto ha **progetto facoltativo**
- E' facoltativo (tirocinio?)
 - Un progetto (ad esempio, interfacce robotiche)
 - Sistemi di addestramento su Open Data
 - *Neural Nets (DL, LLMs), Reinforcement Learning*
 - oppure
 - un approfondimento bibliografico (ricerca bibliografica su arg. avanzato)

Esami: modalità d'esame

- **Esercitazioni durante il Corso**, cioè di un assegnamento di un tema settimanalmente:
 1. **SVILUPPO DEL TEMA** da parte dello studente con supporto da parte degli esercitatori, entro alcuni giorni dall'assegnamento
 2. **PRODUZIONE DEL RISULTATO FINALE:**
 - Prodotto finale, come ad esempio un programma/sistema funzionante in Python
 - Un notebook come commento che riporta la discussione dello sviluppo del programma (ad es. la interazione con modelli di AI sfruttata per lo sviluppo)
 3. **CONSEGNA DEL RISULTATO** presso il portale degli esercizi del Corso
- Ogni esercitazione consegnata farà parte delle domande possibili all'esame orale

Esami: modalità operative del TEST SCRITTO

- Obbligatorio SOLO per tutti coloro che non hanno consegnato l'80% degli esercizi assegnati durante il Corso
- Si compone di due sezioni:
 - **TEST A RISPOSTA MULTIPLA** (20-30 minuti per 8-15 domande)
 - Selezionare la domanda corretta di un risposta fornita in ingresso
 - **DOMANDA APERTA** (stile Orale, circa 90 minuti)
 - Progettazione di un agente per la soluzione di problemi di ricerca
 - Progettazione di algoritmi di Machine Learning per problem di inferenza complessa (ad es. Classificazione di testi)
 - Discussione di Argomenti del Programma proposti

Esami: modalità operative del TEST ORALE

- **Obbligatorio per tutti**
- Consiste di una discussione su:
 - Errori nello scritto
 - Esercizi sottomessi durante l'anno
 - Modellazione
 - Formalizzazione Matematica
 - Soluzioni algoritmiche (ove proposte)
 - Analisi computazionale
- La discussione può partire dalla interazione (sottomessa) con la controparte AI, cioè il modello di AI utilizzato per sviluppare la soluzione
- La discussione considererà il libro di testo (e non il modello di AI) come riferimento per le definizioni, gli algoritmi ed i metodi di soluzione proposti

Esami: componente facoltativa

- **Progetto** (max 2/3 persone)

- Assegnamento di un progetto (stile tesi),
- ricevimento dedicato (fuori degli orari delle lezioni),
- produzione di un dimostrativo (LLM) e di una breve relazione
- Esame: Discussione del progetto + Demo

- **ESEMPI di progetti:**

- Sentiment Analysis su Twitter
- Addestramento di LLM per task specifici (chatGPT-like experts)
- Image processing mediante LLM
- Information Extraction per applicazioni mediche (Genomics, Radiomics, DSSs)

Action List

- Registrarsi al Corso presso Delphi presso :
 - URL: <https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/>
- Rispondere al Questionario (vedi slide successiva)
- Registrarsi al Team e verificare la adesione:
 - Potrebbe poi essere necessario il docente per accettare la richiesta (non è chiaro il default)
- Verranno pubblicati:
 - Elenchi degli studenti registrati
 - Progetti – *as soon as possible*
 - Slide e materiali complementari (in progress durante il corso)

Questionario

Corso di Intelligenza Artificiale,
a.a. 26-27 Questionario prelimina
re.



Domande?

